



GLOBAL 5GHZ WIFI OPTIMIZATION GUIDE

1. 5GHz Channel Groups

Channel Group	Channels	Pros & Characteristics	Cons & Limitations
UNII-1 (Standard)	36, 40, 44, 48	Universal compatibility; straightforward and easy setup.	Highly congested; default setting for most consumer devices.
UNII-2 (DFS)	52 - 144	Low congestion; provides a strategic silence and cleaner spectrum.	Requires DFS support; subject to potential radar scan delays.
UNII-3 (High Power)	149 - 165	High power output limits; ideal for outdoor or long-range links.	Not globally supported on all standard client devices.

2. Spectrum Regulations & Channel Width

The 5GHz spectrum operates under strict regulatory rules that map deployment environments to operational bands:

- **Band A (Channels 36 - 64):** Limited strictly to indoor use with a lower maximum power limit constraint.
- **Band B (Channels 100 - 140):** Certified for both indoor and outdoor usage scenarios, allowing higher power output but enforcing mandatory DFS (Dynamic Frequency Selection).

Adjusting the channel width directly balances throughput potential against wireless link stability:

- **20 MHz (Maximum Stability):** Safest architecture for ultra-dense infrastructure (e.g., stadiums, conference centers) to mitigate heavy co-channel interference.
- **40 MHz (Enterprise Balance):** The optimal baseline recommended for offices and hospitality networks, delivering solid data throughput without sacrificing network reliability.
- **80 / 160 MHz (Maximum Speed):** Consumes large blocks of spectrum. Restricted primarily to isolated residential areas to avoid creating widespread interference.

3. Spectrum Traffic Analogy

UNII-1: Heavy Rush Hour Traffic

Acts like standard highway lanes during peak congestion. Because most devices default here out-of-the-box, the spectrum suffers from significant co-channel interference and latency spikes.

UNII-2: Fast-Flowing Express Lane

Functions as a clear express toll lane. By utilizing DFS to monitor and avoid conflicting military or weather radar channels, it provides a highly stable, clear path for mission-critical networking.

AstroArch Recommendation

For a Raspberry Pi system deployment running AstroArch, selecting a channel between **52 and 56**

in the 5GHz spectrum is the optimal configuration choice for peak hardware performance and link stability. Manual channel selection is highly advised over automated features.

Connection name: astroarch-hotspot

Status	General	Wi-Fi	Wi-Fi Security	IPv4	IPv6
	SSID:	AstroArch-h31saeKh			
	Mode:	Access Point			
	Band:	A (5 GHz)			
	Channel:	7 (5,035 MHz)			
	Restrict to device:	44 (5,220 MHz)			
		46 (5,230 MHz)			
Cloned MAC address:		48 (5,240 MHz)			
	MTU:	52 (5,260 MHz)			
Visibility:		56 (5,280 MHz)			
		60 (5,300 MHz)			
		64 (5,320 MHz)			
		100 (5,500 MHz)			
		104 (5,520 MHz)			
		108 (5,540 MHz)			

✓ Apply



GUIDA GLOBALE ALL'OTTIMIZZAZIONE WIFI 5GHZ

1. Gruppi di Canali 5GHz

Gruppo di Canali	Canali	Vantaggi e Caratteristiche	Svantaggi e Limitazioni
UNII-1 (Standard)	36, 40, 44, 48	Compatibilità universale; configurazione semplice e immediata.	Altamente congestionato; impostazione predefinita per la maggior parte dei dispositivi consumer.
UNII-2 (DFS)	52 - 144	Bassa congestione; offre un silenzio strategico e uno spettro più pulito.	Richiede il supporto DFS; soggetto a potenziali ritardi dovuti alla scansione radar.
UNII-3 (Alta Potenza)	149 - 165	Limiti di potenza elevati; ideale per collegamenti esterni o a lungo raggio.	Non supportato a livello globale su tutti i dispositivi client standard.

2. Regolamentazioni dello Spettro e Ampiezza del Canale

Lo spettro a 5GHz opera secondo rigide norme stabilite dalle autorità che associano gli ambienti di installazione a bande operative:

- **Banda A (Canali 36 - 64):** Limitata rigorosamente all'uso interno con un vincolo di potenza massima inferiore.
- **Banda B (Canali 100 - 140):** Certificata sia per scenari interni che esterni, consente una maggiore potenza ma impone il DFS (Dynamic Frequency Selection) obbligatorio.

La regolazione dell'ampiezza del canale bilancia direttamente la velocità di trasmissione e la stabilità del collegamento wireless:

- **20 MHz (Massima Stabilità):** L'architettura più sicura per infrastrutture ad altissima densità (es. stadi, centri congressi) per mitigare le forti interferenze co-canale.
- **40 MHz (Bilanciamento Enterprise):** Lo standard di riferimento consigliato per uffici e strutture ricettive, in grado di offrire un ottimo throughput senza compromettere l'affidabilità della rete.
- **80 / 160 MHz (Massima Velocità):** Consuma ampi blocchi di spettro. Limitato principalmente ad aree residenziali isolate per evitare di creare interferenze diffuse.

3. Analogia del Traffico dello Spettro

UNII-1: Traffico Intenso nell'Ora di Punta

Funziona come le corsie autostradali standard durante i picchi di traffico. Poiché la maggior parte dei dispositivi si sintonizza qui per impostazione predefinita, lo spettro soffre di forti interferenze co-canale e picchi di latenza.

UNII-2: Corsia Preferenziale Scorrevole

Agisce come una corsia preferenziale libera. Sfruttando il DFS per monitorare ed evitare i canali radar militari o meteorologici in conflitto, fornisce un percorso altamente stabile e pulito per le reti critiche.

Raccomandazione AstroArch

Per una configurazione di sistema Raspberry Pi con AstroArch, la selezione di un canal compreso tra **52 e 56**

nello spettro 5GHz rappresenta la scelta ottimale per massimizzare le prestazioni hardware e la stabilità del collegamento. Si consiglia vivamente la selezione manuale del canale rispetto alle funzioni automatiche.

Connection name: astroarch-hotspot

Status	General	Wi-Fi	Wi-Fi Security	IPv4	IPv6
	SSID:	AstroArch-h31saeKh			
	Mode:	Access Point			
	Band:	A (5 GHz)			
	Channel:	7 (5,035 MHz)			
	Restrict to device:	44 (5,220 MHz)			
		46 (5,230 MHz)			
	Cloned MAC address:	48 (5,240 MHz)			
	MTU:	52 (5,260 MHz)			
	Visibility:	56 (5,280 MHz)			
		60 (5,300 MHz)			
		64 (5,320 MHz)			
		100 (5,500 MHz)			
		104 (5,520 MHz)			
		108 (5,540 MHz)			

✓ Apply



GUIDE D'OPTIMISATION WIFI 5GHZ GLOBAL

1. Groupes de Canaux 5GHz

Groupe de Canaux	Canaux	Avantages & Caractéristiques	Inconvénients & Limites
UNII-1 (Standard)	36, 40, 44, 48	Compatibilité universelle ; configuration simple et rapide.	Très encombré ; configuration par défaut de la plupart des appareils grand public.
UNII-2 (DFS)	52 - 144	Faible encombrement ; offre un silence stratégique et un spectre plus propre.	Nécessite le support du DFS ; soumis à de potentiels délais de balayage radar.
UNII-3 (Haute Puissance)	149 - 165	Limites de puissance élevées ; idéal pour les liaisons extérieures ou longue distance.	Non supporté mondialement sur tous les appareils clients standard.

2. Réglementations du Spectre & Largeur de Canal

Le spectre 5GHz fonctionne selon des règles réglementaires strictes qui associent les environnements de déploiement à des bandes opérationnelles :

- **Bande A (Canaux 36 - 64)** : Limitée strictement à un usage intérieur avec une contrainte de puissance maximale plus faible.
- **Bande B (Canaux 100 - 140)** : Certifiée pour les scénarios d'utilisation intérieure et extérieure, permettant une puissance de sortie supérieure mais imposant le DFS (Dynamic Frequency Selection) obligatoire.

Le réglage de la largeur du canal équilibre directement le débit potentiel et la stabilité de la liaison sans fil :

- **20 MHz (Stabilité Maximale)** : L'architecture la plus sûre pour les infrastructures ultra-denses (ex. stades, centres de conférence) afin d'atténuer les fortes interférences co-canal.
- **40 MHz (Équilibre Entreprise)** : Le niveau de référence optimal recommandé pour les bureaux et l'hôtellerie, offrant un débit solide sans sacrifier la fiabilité du réseau.
- **80 / 160 MHz (Vitesse Maximale)** : Consomme de larges blocs de spectre. Limité principalement aux zones résidentielles isolées pour éviter de créer des interférences généralisées.

3. Analogie du Trafic sur le Spectre

UNII-1 : Trafic Intense aux Heures de Pointe

Agit comme les voies d'autoroute standard lors des pics de congestion. Comme la plupart des appareils s'y connectent par défaut, le spectre souffre d'importantes interférences co-canal et de pics de latence.

UNII-2 : Voie Express Fluide

Fonctionne comme une voie express dégagée. En utilisant le DFS pour surveiller et éviter les canaux de radars militaires ou météorologiques conflictuels, elle fournit une voie hautement stable et propre pour les réseaux critiques.

Recommandation AstroArch

Pour un déploiement système Raspberry Pi exécutant AstroArch, la sélection d'un canal entre **52 et 56**

dans le spectre 5GHz est le choix de configuration optimal pour des performances matérielles de pointe et une stabilité de liaison maximale. La sélection manuelle du canal est fortement conseillée plutôt que les fonctionnalités automatiques.

Connection name: astroarch-hotspot

Status	General	Wi-Fi	Wi-Fi Security	IPv4	IPv6
	SSID:	AstroArch-h31saeKh			
	Mode:	Access Point			
	Band:	A (5 GHz)			
	Channel:	7 (5,035 MHz)			
	Restrict to device:	44 (5,220 MHz)			
	Cloned MAC address:	46 (5,230 MHz)			
	MTU:	48 (5,240 MHz)			
	Visibility:	52 (5,260 MHz)			
		56 (5,280 MHz)			
		60 (5,300 MHz)			
		64 (5,320 MHz)			
		100 (5,500 MHz)			
		104 (5,520 MHz)			
		108 (5,540 MHz)			

✓ Apply



GUÍA GLOBAL DE OPTIMIZACIÓN WIFI DE 5GHZ

1. Grupos de Canales de 5GHz

Grupo de Canales	Canales	Pros y Características	Contras y Limitaciones
UNII-1 (Estándar)	36, 40, 44, 48	Compatibilidad universal; configuración sencilla y directa.	Altamente congestionado; configuración predeterminada para la mayoría de los dispositivos de consumo.
UNII-2 (DFS)	52 - 144	Baja congestión; proporciona un silencio estratégico y un espectro más limpio.	Requiere soporte DFS; sujeto a posibles retrasos por escaneo de radar.
UNII-3 (Alta Potencia)	149 - 165	Límites de potencia elevados; ideal para enlaces al aire libre o de largo alcance.	No es compatible de forma global en todos los dispositivos cliente estándar.

2. Regulaciones del Espectro y Ancho de Canal

El espectro de 5GHz opera bajo estrictas reglas regulatorias que asignan los entornos de despliegue a bandas operativas:

- **Banda A (Canales 36 - 64):** Limitada estrictamente al uso en interiores con una restricción de límite de potencia máxima más baja.
- **Banda B (Canales 100 - 140):** Certificada para escenarios de uso tanto en interiores como en exteriores, lo que permite una mayor potencia de salida pero impone el uso obligatorio de DFS (Dynamic Frequency Selection).

El ajuste del ancho de canal equilibra directamente el rendimiento potencial frente a la estabilidad del enlace inalámbrico:

- **20 MHz (Máxima Estabilidad):** La arquitectura más segura para infraestructuras de ultra alta densidad (por ejemplo, estadios, centros de conferencias) para mitigar la fuerte interferencia de cocanal.
- **40 MHz (Equilibrio Empresarial):** La línea de base óptima recomendada para oficinas y entornos hoteleros, que ofrece un rendimiento de datos sólido sin sacrificar la confiabilidad de la red.
- **80 / 160 MHz (Máxima Velocidad):** Consume grandes bloques de espectro. Restringido principalmente a áreas residenciales aisladas para evitar generar interferencias generalizadas.

3. Analogía del Tráfico del Espectro

UNII-1: Tráfico Pesado en Hora Punta

Actúa como los carriles estándar de una autopista durante la congestión máxima. Debido a que la mayoría de los dispositivos vienen configurados aquí de fábrica, el espectro sufre una interferencia significativa de cocanal y picos de latencia.

UNII-2: Carril Expres de Flujo Rápido

Funciona como un carril de peaje expés despejado. Al utilizar DFS para monitorear y evitar los canales de radar meteorológicos o militares en conflicto, proporciona una ruta altamente estable y limpia para redes de misión crítica.

Recomendación de AstroArch

Para un despliegue de sistema Raspberry Pi que ejecute AstroArch, seleccionar un canal entre **52 y 56**

en el espectro de 5GHz es la opción de configuración óptima para lograr el máximo rendimiento del hardware y la estabilidad del enlace. Se recomienda encarecidamente la selección manual de canales sobre las funciones automatizadas.

Connection name: astroarch-hotspot

Status	General	Wi-Fi	Wi-Fi Security	IPv4	IPv6
	SSID:	AstroArch-h31saeKh			
	Mode:	Access Point			
	Band:	A (5 GHz)			
	Channel:	7 (5,035 MHz)			
	Restrict to device:	44 (5,220 MHz)			
		46 (5,230 MHz)			
	Cloned MAC address:	48 (5,240 MHz)			
	MTU:	52 (5,260 MHz)			
	Visibility:	56 (5,280 MHz)			
		60 (5,300 MHz)			
		64 (5,320 MHz)			
		100 (5,500 MHz)			
		104 (5,520 MHz)			
		108 (5,540 MHz)			

✓ Apply



GLOBALER LEITFADEN ZUR 5-GHZ-WLAN-OPTIMIERUNG

1. 5-GHz-Kanalgruppen

Kanalgruppe	Kanäle	Vorteile & Eigenschaften	Nachteile & Einschränkungen
UNII-1 (Standard)	36, 40, 44, 48	Universelle Kompatibilität; unkomplizierte und einfache Einrichtung.	Stark überlastet; Standardeinstellung für die meisten Consumer-Geräte.
UNII-2 (DFS)	52 - 144	Geringe Auslastung; bietet strategische Ruhe und ein saubereres Spektrum.	Erfordert DFS-Unterstützung; unterliegt potenziellen Verzögerungen durch Radarscans.
UNII-3 (High Power)	149 - 165	Hohe Sendeleistungsgrenzen; ideal für Außenbereiche oder Richtfunkstrecken mit hoher Reichweite.	Nicht weltweit auf allen Standard-Client-Geräten unterstützt.

2. Spektrum-Regulierungen & Kanalbreite

Das 5-GHz-Spektrum unterliegt strengen regulatorischen Regeln, die die Einsatzumgebungen bestimmten Betriebsbändern zuweisen:

- **Band A (Kanäle 36 - 64):** Strikt auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt, mit einer niedrigeren maximalen Sendeleistungsgrenze.
- **Band B (Kanäle 100 - 140):** Zertifiziert für den Einsatz im Innen- und Außenbereich; ermöglicht eine höhere Sendeleistung, erzwingt jedoch obligatorisches DFS (Dynamic Frequency Selection).

Die Anpassung der Kanalbreite balanciert den potenziellen Durchsatz direkt gegen die Stabilität der Funkverbindung ab:

- **20 MHz (Maximale Stabilität):** Sicherste Architektur für ultra-dichte Infrastrukturen (z. B. Stadien, Konferenzzentren), um starke Gleichkanalstörungen zu minimieren.
- **40 MHz (Enterprise-Balance):** Die optimale, empfohlene Basis für Büros und das Gastgewerbe, die einen soliden Datendurchsatz liefert, ohne die Netzwerkzuverlässigkeit zu opfern.

- **80 / 160 MHz (Maximale Geschwindigkeit):** Verbraucht große Spektrum-Blöcke. Hauptsächlich auf isolierte Wohngebiete beschränkt, um weit verbreitete Störungen zu vermeiden.

3. Spektrum-Verkehrsanalogie

UNII-1: Starker Berufsverkehr

Verhält sich wie Standard-Autobahnspuren während der Hauptverkehrszeit. Da die meisten Geräte standardmäßig hier arbeiten, leidet das Spektrum unter erheblichen Gleichkanalstörungen und Latenzspitzen.

UNII-2: Schnell fließende Expressspur

Funktioniert wie eine freie Express-Mautspur. Durch die Nutzung von DFS zur Überwachung und Vermeidung von Konflikten mit Militär- oder Wetterradarkanälen bietet es einen hochstabilen, sauberen Pfad für geschäftskritische Netzwerke.

AstroArch-Empfehlung

Für den Einsatz eines Raspberry-Pi-Systems unter AstroArch ist die Auswahl eines Kanals zwischen **52 und 56**

im 5-GHz-Spektrum die optimale Konfigurationswahl für maximale Hardwareleistung und Verbindungstabilität. Eine manuelle Kanalwahl wird gegenüber automatischen Funktionen dringend empfohlen.

Connection name: astroarch-hotspot

StatusGeneralWi-FiWi-Fi SecurityIPv4IPv6

SSID: AstroArch-h31saeKh

Mode: Access Point

Band: A (5 GHz)

Channel: 7 (5,035 MHz)

Restrict to device:

44 (5,220 MHz)

46 (5,230 MHz)

48 (5,240 MHz)

52 (5,260 MHz)

56 (5,280 MHz)

60 (5,300 MHz)

64 (5,320 MHz)

100 (5,500 MHz)

104 (5,520 MHz)

108 (5,540 MHz)

Cloned MAC address:

MTU:

Visibility:

Apply